



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2007 – I
CURSO	FISICA 1	SECCIÓN	17C-18C-19C
PROFESORES	A. Baras - J. Moreno	DURACIÓN	120 minutos
ESCUELA (S)	FIA	CICLO	TERCERO

1. En la **primera pagina** de su cuadernillo escriba solamente la respuesta correspondiente:
(3 puntos)

- 1.1. En una expansión isotérmica de un gas la presión ¿AUMENTA o DISMINUYE?
- 1.2. En un proceso adiabático el ΔU es igual a:
a) Cero b) El trabajo desarrollado c) El calor suministrado
- 1.3. 0°K equivale a :
a) 0°C b) $273,15^\circ\text{C}$ c) $-273,15^\circ\text{C}$.
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- 1.4. Se tiene una piscina olímpica de 4m de profundidad llena de agua y al costado de ella existe un reservorio de forma cilíndrica de 4m de profundidad y 1m de radio, se suelta una moneda tanto en la piscina como en el reservorio y desciende hasta el fondo, entonces la presión sobre las monedas es: MAYOR, MENOR, o IGUAL en la piscina que en el reservorio.
- 1.5. En un M.A.S la fuerza que realiza dicho movimiento es:
a) El peso de la masa suspendida b) La fuerza externa deformadora
c) La fuerza recuperadora elástica.
- 1.6. Para saber si un choque de dos cuerpos es elástico o inelástico se debe evaluar:
a) ΔE_k b) ΔP c) El impulso d) ΔE_p
- 1.7. Se sabe que el trabajo mecánico puede ser cero cuando:
a) La fuerza es perpendicular al desplazamiento.
b) El movimiento es desacelerado.
c) El cuerpo pasa de un punto más alto a otro mas bajo.
d) Cuando la fuerza es opuesta al desplazamiento.
- 1.8. Señale lo incorrecto:
a) Para que exista fuerza es necesario que interactúen mínimo dos cuerpos.
b) Si la resultante de fuerzas externas es cero, el cuerpo se mueve con rapidez constante o permanece en reposo.
c) El coeficiente de rozamiento cinético es menor que el coeficiente de rozamiento estático.
d) La primera ley de Newton se cumple también para una trayectoria curvilínea, siempre que la velocidad tangencial sea constante.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Una muestra de metal, cuya masa es 200g se calienta hasta 130°C , luego se deposita en 380g de agua que se encuentra a 24°C en un recipiente de aluminio de masa 200g, si la temperatura de equilibrio es $34,2^\circ\text{C}$ ¿Cuál es el calor específico del metal, suponiendo que no hay pérdida de calor con los alrededores?. $C_{AL}=0,217\text{cal/(g}^\circ\text{C)}$
(2 puntos)
3. Un lingote (barra) de oro de dimensiones largo =20cm, ancho =10cm y alto =8cm tiene una densidad de $19,3\text{g/cm}^3$ a 20°C ¿Cuál será la densidad de la barra de oro a 100°C ?, si el coeficiente de expansión volumétrica es $3\alpha = 42,9 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
(1.5 puntos)

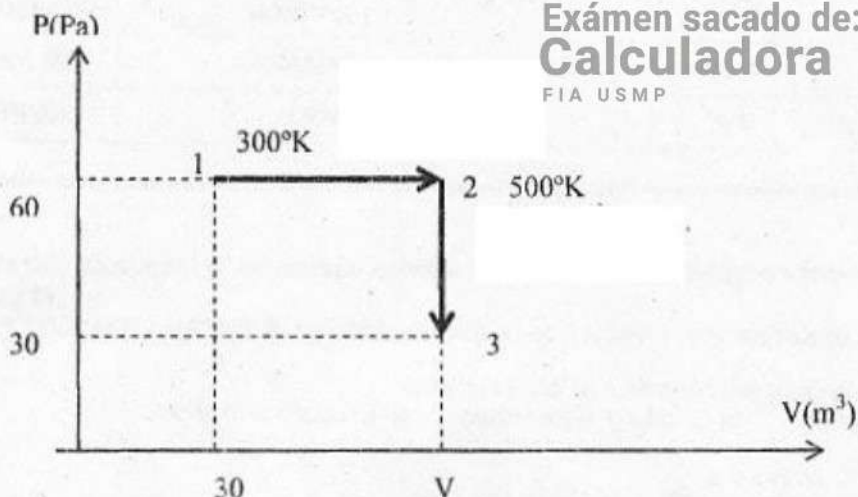
4. 1 mol de gas ideal es sometida a las transformaciones representadas en la figura. Determinar:
- El trabajo total: W_{1-2-3} (2 puntos)
 - El calor total: Q_{1-2-3} (2 puntos)
 - El ΔU_{1-2-3} (1 punto)

Datos: $C_V = 12,47 \text{ J/(mol}^\circ\text{K)}$; $C_P = 20,78 \text{ J/(mol}^\circ\text{K)}$

SIGNO

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP



- Una piedra que pesa 600N en el aire, cuando se sumerge dentro del agua pesa 400N. Calcular el volumen de la piedra y el peso específico de la piedra. (2 puntos)
- Una masa de 350g se encuentra suspendida de un resorte helicoidal, el sistema masa-resorte oscila con movimiento cuya posición está dado por $X = 8 \text{ Sen}(15,7t + 0,384) \text{ cm}$. Determine:
 - El periodo
 - Para $t=2\text{s}$ ¿Cual es la E_k ? (1,5 puntos)
- Una bola A de masa 1kg se mueve hacia el norte con rapidez de 2m/s sobre una mesa liza y horizontal, y choca con una bola B en reposo de igual masa. Después del choque la bola A se mueve hacia el este con una rapidez de 1.8m/s.
 - ¿Cual es la velocidad de la bola B después del choque? Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
 - ¿Cual es el cambio del momento lineal de la bola A? (1,5 puntos)
- Se dispara un proyectil con un cañón de modo que la componente horizontal de su velocidad de salida es 500m/s y la componente vertical es de 200m/s. Cual es el alcance horizontal del proyectil. (1,5 puntos)
- Un hombre jala a su niño en un trineo por la parte central de una calle cubierta de nieve a velocidad constante. La masa del niño es de 38kg y la del trineo es de 5kg. El coeficiente de fricción cinética entre los patines del trineo y la nieve es 0,2 y el ángulo que hace la cuerda tirante con la horizontal es de 40° . ¿Cuánto trabajo hace el hombre para trasladar a su hijo 155m? (2 puntos)

FECHA

La Molina, 22 de junio de 2007